

पृथ्वी की आंतरिक संरचना

पृथ्वी की गतियाँ

Earth's motions

22 December की स्थिति

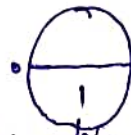
(the position of 22 December:

⇒ 22 December की स्थिति में सूर्य की किरणें (Sun Rays) मकर रेखा ($23\frac{1}{2}^{\circ}$) (Tropic of Capricorn) पर लंबवत चमकती हैं।

(In the position of 22 December, the sun's rays shine vertically on the Tropic of Capricorn)

⇒ इस समय विषुवत रेखा (Equator) से दक्षिणी ध्रुव (South Pole) की ओर जाते पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है।

(At this time, on moving from the Equator to the south Pole, the duration of the day goes on increasing and there is a 24-hour day at the south Pole.)



⇒ इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी।
(In this situation, there will be summer season in the southern hemisphere.)

⇒ 22 दिसम्बर का दिन दक्षिणी गोलार्ध (Southern hemisphere) का सबसे बड़ा दिन होता है।

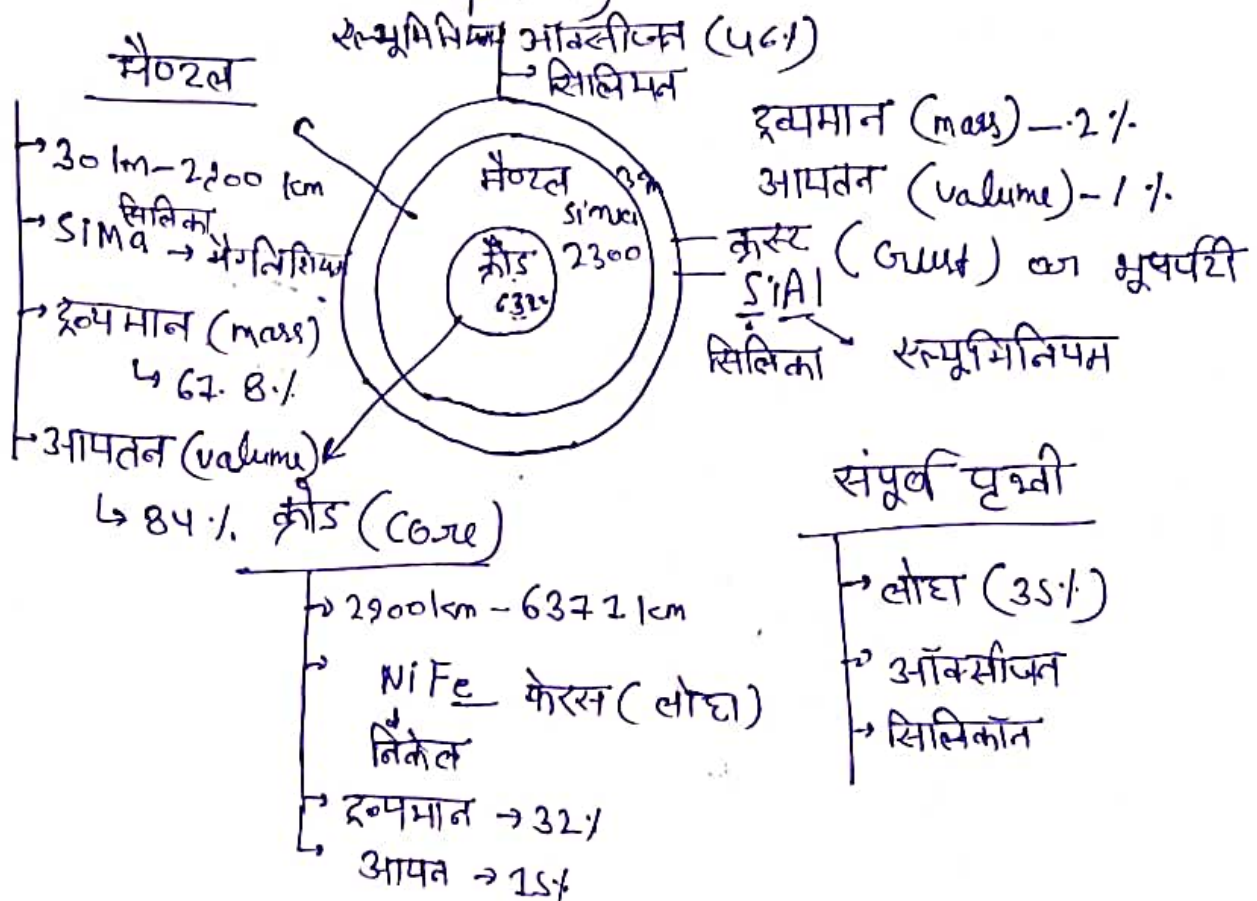
(December 22 is the longest day in the southern hemisphere)

⇒ 22 दिसम्बर की स्थिति को शीत अयनांत (winter solstice) कहा है।

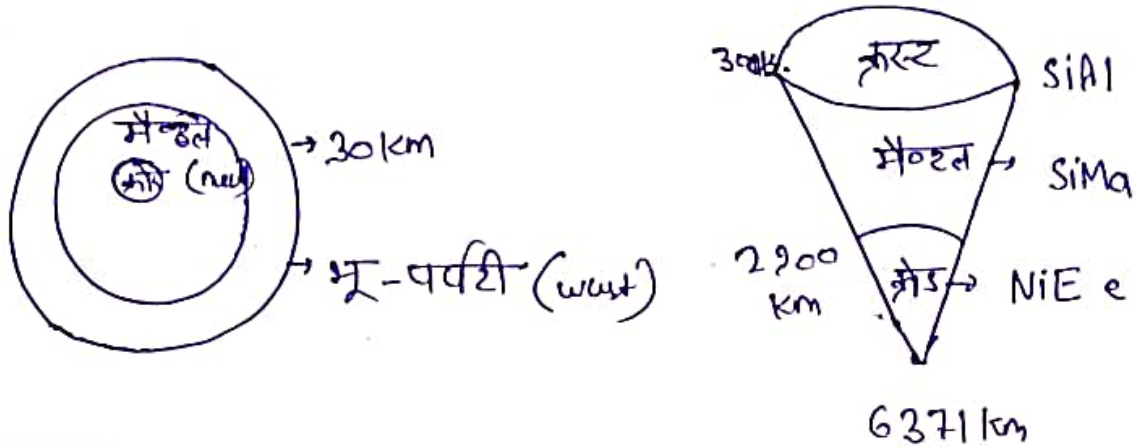
(The condition of 22nd December is called winter solstice)

⇒ उत्तरी गोलार्ध में स्थिति उपरोक्त के ठीक विपरीत होती है।

(The situation is exactly opposite to the above in the northern hemisphere.)



पृथ्वी की आन्तरिक संरचना (Earth's internal structure)



परत (Layer)	आयतन (Volume)	द्रव्यमान (Mass)
क्रस्ट	1%	2%
मैण्टल	84%	67.8%
कौड	15%	32%

Crust - mass - 2%
- Volume - 1%

Mantle - mass - 67.8%
- Volume - 84%

Core - mass - 32%
- Volume - 15%

(According to NCERT)

⇒ पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाये जाने वाले तत्व:-
Elements found in maximum quantity in the earth's crust:-

1. ऑक्सीजन (लगभग 46.8%)
(Oxygen (about 46.8%))

2. सिलिकॉन (27.7%)
(Silicon)

3. एल्यूमिनियम (8.1%)
(Aluminium)

1. पृथ्वी के अन्दर तीन परतें पायी जाती हैं
(Three layers are found inside the earth.)

1. क्रस्ट (Crust) - सबसे ऊपरी परत
(the topmost layer)

विस्तार → 0 30 किमी. की गहराई तक
(30 kms. to the depth of)

⇒ SIAL परत (सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रधानता के कारण)
(SIAL Layer (due to the predominance of silica and Aluminium))

2. मैण्टल :- मध्यवर्ती परत
(Mantle) - Intermediate layer)

- ⇒ 2900 की गहराई तक
(Up to the depth of 2900)
- ⇒ SIMA परत (सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण)
SIMA layer (due to the predominance of silica and magnesium)
- ⇒ पृथ्वी के अन्दर सर्वाधिक द्रव्यमान व सर्वाधिक आयतन वाली परत है।
(It has the maximum mass and largest volume inside the earth)
- 3. क्रीड:- पृथ्वी की सबसे आन्तरिक परत
(Core:- The innermost layer of the earth)
- ⇒ NiFe परत (निकल और लौह की प्रधानता के कारण)
NiFe layer (due to the predominance of Nickel and Ferrous)
- विस्तार - 2900 km - 6371 km गहराई तक
(Extension - 2900 km - 6371 km depth)

चट्टानें (Rocks)

- ⇒ पृथ्वी के क्रस्ट पर पाया जाने वाला प्रत्येक तत्व चट्टान कहलाता है। [मुलामम या कठोर]
Any element found on the earth's crust is called a rock.
- ⇒ चट्टानें खनिजों के सम्मिश्रण से बनी हैं। [डॉल्ट का होल्ट]
Rocks are made of a mixture of minerals.)

चट्टान के प्रकार = 3

1. आग्नेय चट्टान

Igneous Rocks

2. अवसादी चट्टान

Sedimentary Rocks

3. स्पांतरित चट्टान

Metamorphic Rocks

⇒ आग्नेय चट्टान (Igneous Rocks)

⇒ लावा के जमाव के कारण इनका निर्माण होता है।
They are formed due to deposition of lava.

⇒ ये ~~स~~ क्रिस्टलीय चट्टान हैं। This is crystallized rock.

⇒ पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान 20% (लगभग) होता है।

Their contribution in the formation of earth's crust is almost 20%.

⇒ अवसादी, स्पांतरित चट्टानों की तुलना में आग्नेय चट्टान सबसे पहले निर्मित हुई है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है।

Compared to sedimentary, metamorphic rocks, igneous rock is formed first, hence it is called primary rock.

⇒ इनमें जीवावशेष नहीं पाये जाते।

No fossils are found in them.

⇒ इनमें परतें भी नहीं पायी जाती हैं।

Layers are also not found in them.

आग्नेय चट्टान (Igneous rocks)



1. आंतरिक आग्नेय-चट्टान

2. बाह्य आग्नेय चट्टान

1. Intrusive igneous rock

2. Extrusive igneous rock

Example - ग्रेनाइट, डायोराइट

Example = बेसाल्ट

अवसादी चट्टान [Sedimentary Rocks]

⇒ आग्नेय चट्टानों तथा रूपान्तरित चट्टानों में हुए अपरदन और निक्षेपण के कारण अवसादी चट्टानें बनीं हैं।

Sedimentary rocks are formed due to the erosion and deposition of igneous rocks and metamorphic rocks.

⇒ इस चट्टान में जीवावशेष (fossils) पाये जाते हैं।

Fossils are found in this rock.

⇒ इसमें परतें पायी जाती हैं।

Layers are found in it.

⇒ क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर ये चट्टानें फैली हुई हैं।
These rocks are spread over about 75% part of the crust.

Example - चूनापत्थर (Limestone)

बलुआ पत्थर (Sand stone)

लोएस (Loess)

रूपांतरित चट्टान Metamorphic Rocks

⇒ आग्नेय व अवसादी चट्टानों में तापमान व दबाव के कारण हुए स्वरूप परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती हैं।

Metamorphic rocks are formed due to changes in igneous and sedimentary rocks due to temperature and pressure.

⇒ ये प्रकृति की सबसे कठोर चट्टानें हैं।

These are the hardest rocks in nature.

⇒ इनमें परतें नहीं मिलती,

Layers are not found in them.

⇒ इनमें जीवाश्म नहीं पाये जाते,

Fossils are not found in these.

Example- संगमरमर (Marble), हीरा (diamond) आदि।

⇒ अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी रूपांतरित चट्टानें
(Metamorphic rocks formed due to the changing in
dimensionary rocks—)

अवसादी चट्टानें — रूपांतरित चट्टानें
Sedimentary Rocks — Metamorphic Rocks

शैल — स्लेट
Shale — slate
चूना पत्थर — संगमरमर
Limestone — marble

चाल्क एवं डोलोमाइट — संगमरमर
Chalk and dolomite — marble

बलुआ पत्थर — क्वार्ट्जाइट
Sandstone — quartzite

आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी रूपांतरित चट्टानें -
(Metamorphic rocks formed due to changing in igneous rocks)

आग्नेय चट्टान — रूपांतरित चट्टान
(Igneous rock — Metamorphic rock)

ग्रेनाइट — नीस
Granite — Gneiss

बेसाल्ट — शिस्ट, एम्फीबोलाइट
basalt — schist, amphibolite